약품생화학 기말고사 대비 수업 ⑤ 정리

광계 II 영상 · 캘빈 회로 · 지방산 합성 시작 — 2026-11-10 수업 녹취 (46분, 채팅으로 받은 녹취) · 강의 슬라이드·요약노트와 대조

범위: 광계 II 복습 → 20.1 캘빈 회로 → 21장 지방산 합성 **노트: Chap19_20 요약노트 p.104–108, 135–139**

다음: 지방산 합성 이어서 (21장 · 테스트뱅크 lehninger6e_tb_ch21.pdf)

📢 공지

언제	내용
내일 (11월 11일 수)	약학대학 중점연구소 심포지엄으로 수업 대체
기말 범위	**기말고사 시험범위 = 23장까지** (30:04 공지. 녹취에 "20일"로 잘못 받아써진 부분 — 날짜가 아니라 범위였음)
성적	중간고사 결과가 "완전 정규분포"로 나왔다고 하심. 성적 입력(임포트)은 학생이 수업 후 도와드리기로.

🎯 교수님이 콕 집은 포인트 (시험 직결)

⏱ 08:54–09:42 **1. 명반응 부품 이름 맞히기 (교수님이 그림 짚으며 질문)**

PSII → **cyt b_6f** → **플라스토시아닌(PC)** → PSI → **페레독신(Fd)** → **페레독신-NADP⁺ 산화환원효소(FNR)**. 막 속 운반체 = **플라스토퀴논(PQ)**.

📘 요약노트 개념 31 (p.106)

⏱ 10:37–12:12 **2. 물 분해와 명반응 산물**

망간 센터에서 물의 전자를 하나씩 빼앗음(electron capturing) → H^+는 양성자 기울기, **O_2** 생성. 산물 = **NADPH · ATP · O_2**. ATP는 양성자 기울기에서, NADPH가 중요한 산물.

📘 개념 30 · 33 (p.105, 108)

⏱ 12:32–13:54 **3. ★ 순환 vs 비순환 — 아웃풋 차이 "기억해 두면 되겠습니다"**

Z 도식 끝까지 가서 NADPH로 끝나면 **비순환** → 세 가지 다(O_2 · NADPH · ATP). 중간만 **8자 모양**으로 뺑뺑 돌면 **순환** → **ATP만**.

📘 개념 32 (p.107) · 기출 19-39 · 19-40

⏱ 15:06–20:11 **4. 캘빈 회로 탄소·인산 장부**

CO_2 → **3PG** → **G3P** → 포도당 신생합성으로 포도당·수크로스·녹말. **3 RuBP(5C × 3 = 15) + 3 CO_2 = 18C = 6 × 3PG(3C)** — 개수가 딱 맞음. 3PG → G3P에 **ATP + NADPH**. G3P 6개 중 **1개만 당 합성, 5개는 재활용**해 RuBP 3개. G3P 5개엔 인산이 5개뿐인데 RuBP 3개엔 6개 필요 → **모자라는 인산 1개를 ATP가** (RuBP 재생에 ATP 3개).

📘 개념 34 (p.135) · 기출 20-9 · 20-34

⏱ 21:00–22:51 **5. 루비스코 — 라이신 + CO_2 + Mg^{2+}**

RuBP 카복실화효소(RuBisCO), "어메이징한 효소". 활성 중심 **라이신**이 CO_2와 결합해 **카바모일-라이신** → **Mg^{2+}**가 붙음 → 또 다른 CO_2가 들어와 RuBP와 반응 → 잘려서 **3PG 2개**.

📘 **개념 35 (p.136) · 기출 20-2 · 20-3 · 20-4**

⏱ 22:51–25:34 **6. DHAP 수출과 P_i–삼탄당 인산 역수송체**

G3P → **DHAP**로 바뀌어 엽록체를 빠져나와 세포질에서 수크로스 등 당 합성(또는 해당과정으로 ATP). 역수송체는 **DHAP(나감, 세포질 쪽) ⇄ P_i(들어옴, 스트로마 쪽)** 맞교환. 같은 역수송체가 3PG 운반에도 쓰임.

📘 **개념 36 (p.137) · 기출 20-14 · 20-35**

⏱ 25:34–27:36 **7. 재생 단계 — 트랜스케톨레이스와 TPP**

G3P → RuBP는 실제로 매우 복잡. 핵심 = **트랜스케톨레이스**(탄소를 옮김): **6+3 = 4+5, 7+3 = 5+5**, 탄소 수는 그대로. 조효소 **TPP(티아민 피로인산, 비타민 B_1)**. 녹말로 잔뜩 쌓이면 감자.

📘 **개념 37 · 38 (p.138, 139) · 기출 20-6 · 20-7**

⏱ 31:04–33:22 **8. ★ 지방산 합성 vs 분해 — 장소·효소·중간체가 다르다**

합성 = 세포질(cytosol), 지방산 합성효소(fatty acid synthase). **분해 = 미토콘드리아**, β-산화 효소. 둘 다 탄소 **2개씩**이지만 합성의 공급원은 **3탄소 말로닐-CoA**. 이유: 똑같이 2탄소짜리로 붙였다 뗐다 하면 너무 가역적이라 만드는 족족 분해되므로 장소와 중간체를 다르게 함.

📘 **21장 (테스트뱅크 ch21)**

⏱ 33:22–35:05 **9. 아세틸-CoA 카복실화효소(ACC) — 비오틴이 그네처럼**

아세틸-CoA + CO_2(HCO_3^-) + **ATP** → **말로닐-CoA**. ACC 도메인 3개: **비오틴 카복실화효소 · 비오틴 운반 단백질 · 트랜스카복실화효소**. 비오틴에 CO_2를 붙인 뒤 비오틴이 **흔들리며(swinging)** 트랜스카복실화효소 자리로 가서 아세틸-CoA에 넘김.

📘 **21장**

⏱ 35:05–37:20 **10. 지방산 합성효소(FAS) 도메인**

척추동물 = **폴리펩타이드 하나(이량체)**에 도메인 7개, 식물·세균 = 단계마다 따로 된 효소. **KS**(β-케토아실-ACP 합성효소) · **MAT**(말로닐/아세틸-CoA-ACP 전달효소) · **DH**(β-하이드록시아실-ACP 탈수효소) · **ER**(에노일-ACP 환원효소) · **KR**(β-케토아실-ACP 환원효소) · **ACP**(효소 아님, 아실 운반 단백질, 끝에 −SH) · **TE**(싸이오에스터 가수분해효소, 16탄소 팔미토일 방출).

📘 **21장**

⏱ 37:20–45:41 **11. ★ 2탄소 붙이는 데 4단계: 축합 → 환원 → 탈수 → 환원**

준비: MAT가 아세틸기를 **KS**에, 말로닐을 **ACP**(−SH)에 붙임. ① **축합(KS)**: CO_2 빠지며 4탄소 β-케토아실 ② **환원(KR, NADPH)**: C=O → CH−OH ③ **탈수(DH)**: H_2O 빠지며 이중결합(*trans*-Δ^2-부텐오일-ACP) ④ **환원(ER, NADPH)**: 포화 탄화수소 사슬. 그다음 늘어난 사슬이 ACP → **KS로 자리 이동(translocation)**, 새 말로닐-CoA로 다음 바퀴 → 4 → 6 → 8 ⋯ → **16(팔미트산)**. β-산화도 2개 떼는 데 4단계였던 것과 대칭.

📘 **21장**

⚖️ 지방산 합성 vs β-산화 (교수님 비교 + 교재 보충)

	합성	분해 (β-산화)
장소	세포질	미토콘드리아 기질
효소	지방산 합성효소(FAS) — 한 덩어리	β-산화 효소들 — 따로따로
2탄소 공급 / 산물	말로닐-CoA(3C) → CO_2 빠지며 2C 붙음	아세틸-CoA(2C)씩 떨어져 나감
아실기 운반	ACP (–SH)	CoA
산화환원 조효소	**NADPH** 소비 (환원 2번)	FAD · NAD^+ 환원 (산화 2번)
4단계	축합 → 환원 → 탈수 → 환원	산화 → 수화 → 산화 → 티올분해
이중결합 이성질체	*trans*-Δ^2	*trans*-Δ^2

⏱️ 시간대별 정리

시각	내용	노트
00:00–04:40	**출석 · 공지** 아래 공지 표 참고.	
04:40–08:30	**영상: 광계 II (영어)** 안테나 엽록소가 빛을 받아 **공명(진동) 에너지**를 이웃 엽록소로 넘겨 P680에 도달 → P680이 전자를 잃음 → **페오피틴 → QA → QB**(D1·D2 단백질에 박힘). QB는 **전자 2개를 받아야 움직임** → 광자 2개 필요 → 환원된 QB가 cyt b_6f로. P680의 빈자리는 **산소 발생 복합체**의 물 분해로 채움, 물 2분자에서 O_2.	p.104–105
08:54–14:25	**명반응 복습** 강조 포인트 ①–③. 13:54 잡담: 케네디의 '위기(危機) = 위험 + 기회'.	p.105–108
14:25–28:40	**탄소 고정 (캘빈 회로)** 강조 포인트 ④–⑦.	p.135–139
28:40–30:40	**자료 업로드 · 기말 범위** 지질 생합성 자료를 12주 차에 올리심. **기말고사 범위는 23장까지**.	
30:41–45:41	**지질 생합성 (21장)** "우리의 뱃살을 만드는" 지방산 합성. 강조 포인트 ⑧–⑪.	
45:41–46:49	**짝 설명 시간** 옆 사람에게 지방산 합성 과정 설명해 보기.	

⚠️ 강의 말과 같이 알아둘 것

대목	보충
16:30 "RuBP를 잡아 G3P를 만든다"	루비스코가 직접 만드는 것은 **3PG**(기출 20-3). G3P는 그다음 ATP·NADPH로 환원해서 생김.
19:13 "ATP 3개로 인산 1개"	강의는 모자라는 인산 1개에 초점. 정확한 장부: RuBP 3개 재생에 **ATP 3개**(Ru5P 키나아제), 3PG → G3P에 ATP 6 + NADPH 6 → G3P 1개 = **ATP 9 + NADPH 6**.

21:00 루비스코 “사량체”	식물 루비스코 Form I은 큰 소단위체 8 + 작은 소단위체 8($\mathbf{L_8S_8}$). “카바모일화를 루비스코 활성화효소가 한다”는 틀림 — 활성화효소는 RuBP를 치우고(ATP), 카바모일화는 CO_2가 직접(기출 20-4).
41:38 “KS에서 MAT에 의해 축합”	축합은 **KS(β-케토아실-ACP 합성효소)**가 한다(42:13에서 교수님이 바로잡으심). MAT는 아세틸·말로닐을 붙여 주는 전달효소.
33:22 ACC	ACC 반응은 **지방산 합성의 속도 결정 단계**(교재 21장). 비오틴 = 비타민 B_7.